Étude sur l'alimentation dans le monde

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Jason ZBAKH

Contexte et spécification des données

Étude sur l'alimentation et la sous-nutrition dans le monde

- Disponibilité alimentaire pour l'année 2017 :

- *Le pays*
- *Le produit*
- *4 valeurs de disponibilité alimentaire exprimées dans des unités spécifique*
- *10 valeurs utilisations/moyens d'acquisition de la disponibilité alimentaire (milliers de tonnes)*
- *L'origine du produit (animale ou végétale)*

- Insécurité alimentaire :

- *Le pays*
- *Intervalle d'années*
- *Le nombre de personnes en sous-alimentation*

- Population :

- *Le pays*
- *L'année*
- *Le nombre de personnes dans le pays*

- Aide alimentaire :

- *Le pays bénéficiaire*
- *L'année*
- *Le produit*
- *La quantité qui a été donnée d'aide alimentaire (en tonnes)*

Méthodologie de l'analyse

- *L'analyse a été réalisée en comparant les données issues des 4 fichiers avec le langage de programmation Python.*

Étape 1 : Harmonisation des unités.

Étape 2 : Jointure des données en fonction des besoins.

Étape 3 : Étude et réalisation des calculs nécessaires.

Étape 4 : Mise en forme des résultats et représentations graphique.

Le RGPD ne s'applique pas à ce projet : il s'agit de données nationales

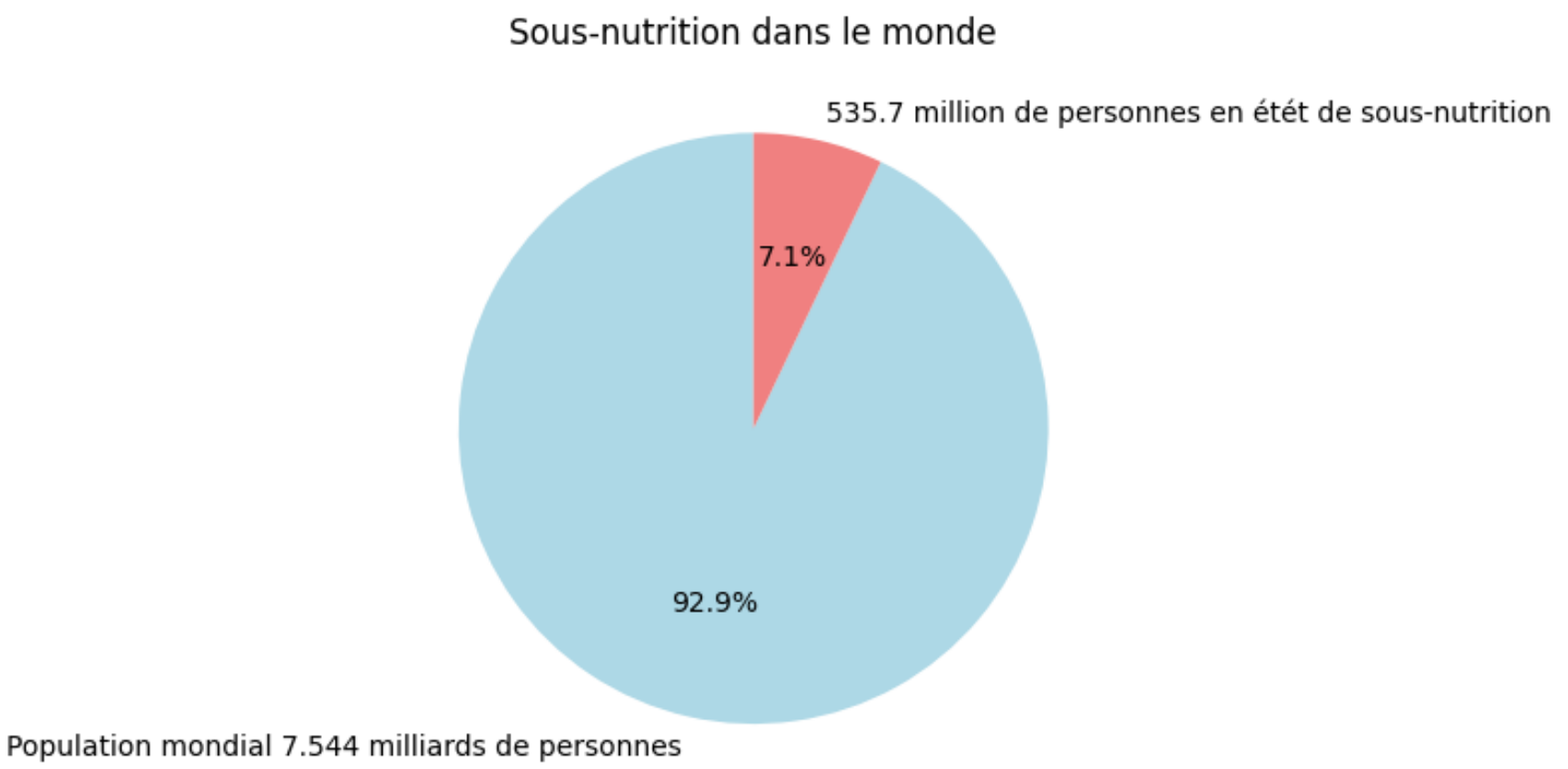
1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

535.7 millions de personnes étaient en état de sous-nutrition

Population totale de 7.544 milliards de personnes

$$\frac{535700000}{7543798779.0} \times 100$$

La proportion minimale de personne en état de sous-nutrition est de 7.10 % en 2017



2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Selon J.-P. Charvet, la ration alimentaire moyenne nécessaire est de 2 500 calories par personne par jour.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ration_alimentaire

- ***La disponibilité alimentaire dans le monde est de 20 918 984 627 331 calories par jour.***

$$\frac{20{,}918{,}984{,}627{,}331 \text{ cal}}{2{,}500 \text{ cal}}$$

= 8 367 593 850.5244 soit environ 8.368 milliards d'humains peuvent être nourris en 2017.

La proportion d'humains qui peuvent être nourris est calculée comme suit : $\frac{8367593850.5244}{7543798779}$ ***= 110.92 %***

8,368 milliards d'humains peuvent être nourris, alors que la population mondiale était de 7,544 milliards de personnes en 2017

Nous aurions donc théoriquement la capacité de nourrir 110,92 % de la population mondiale en 2017.

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

Food and Agriculture Organization of the United Nations

- ***La disponibilité alimentaire d'origine végétal dans le monde est de 17 260 764 211 501 calories par jours.***

$\frac{17260764211501}{2500}$ ***= 6 904 305 684 soit environ 6.904 milliards d'humains peuvent être nourris en 2017.***

La proportion d'humains qui peuvent être nourris est calculée comme suit : $\frac{6904305684}{7543798779} \times 100$ ***= 91.52 %***

6,904 milliards d'humains peuvent être nourris grâce aux aliments d'origine végétal, alors que la population mondiale était de 7,544 milliards de personnes en 2017

Nous aurions donc théoriquement la capacité de nourrir 91,52 % de la population mondiale en 2017.

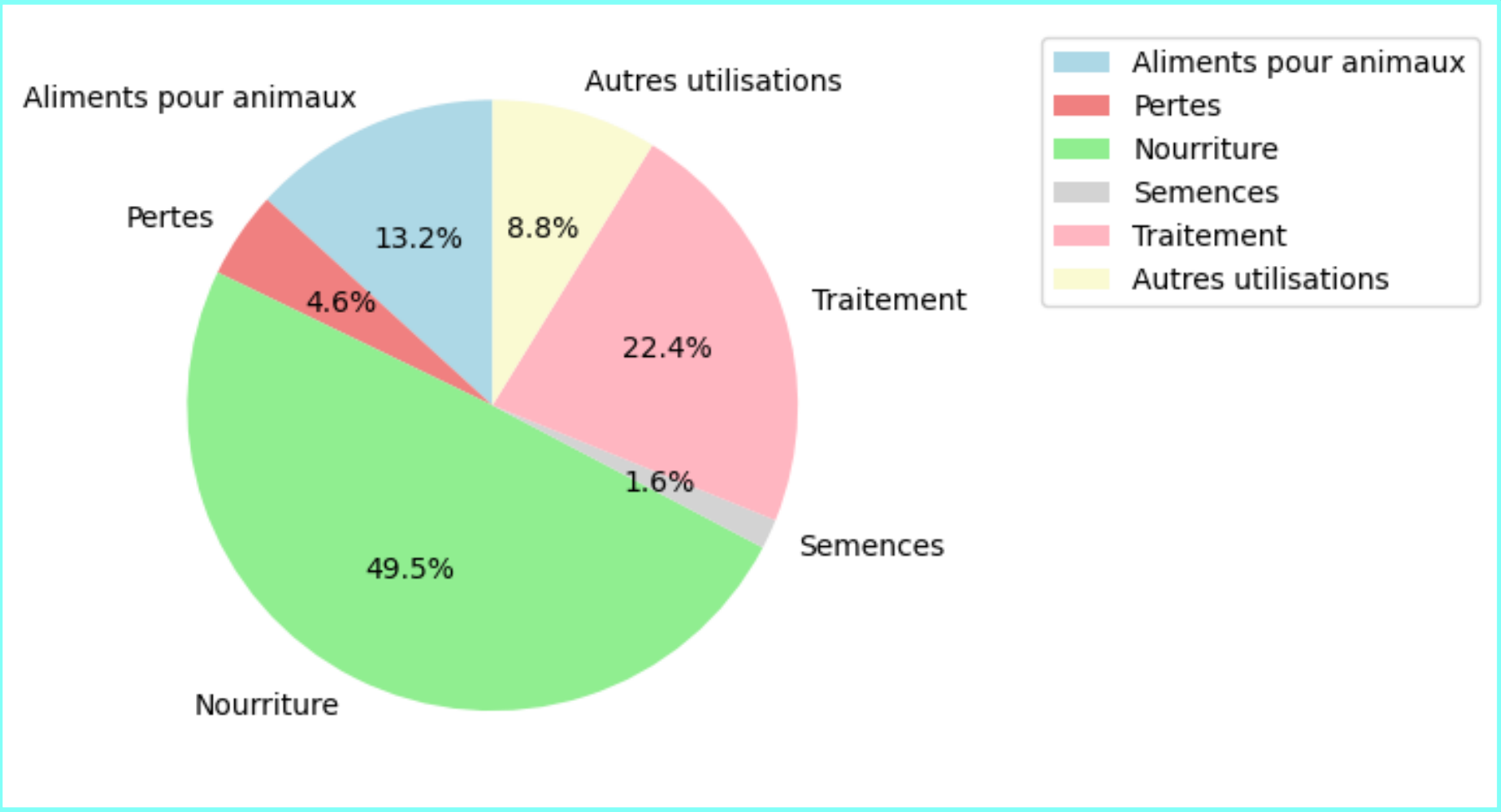
4) Répartition de la disponibilité alimentaire

Répartition alimentaire :

Aliments pour animaux : 13.2%

Pertes : 4.6%

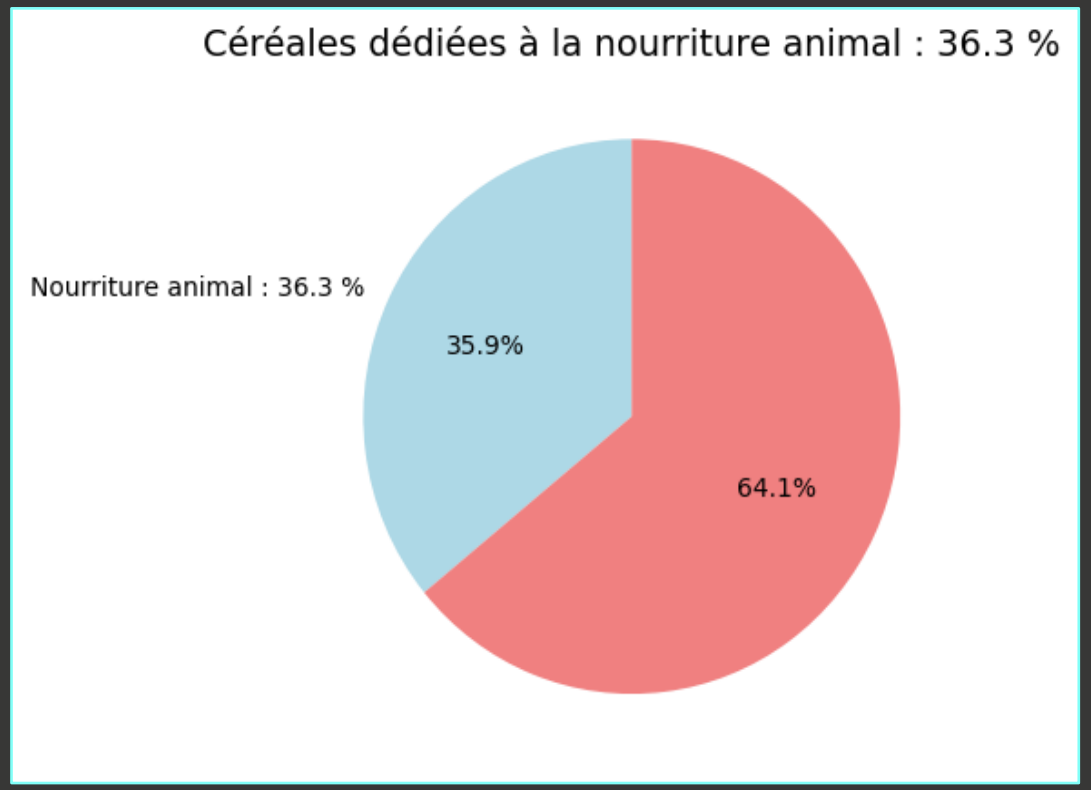
Nourriture : 49.5%

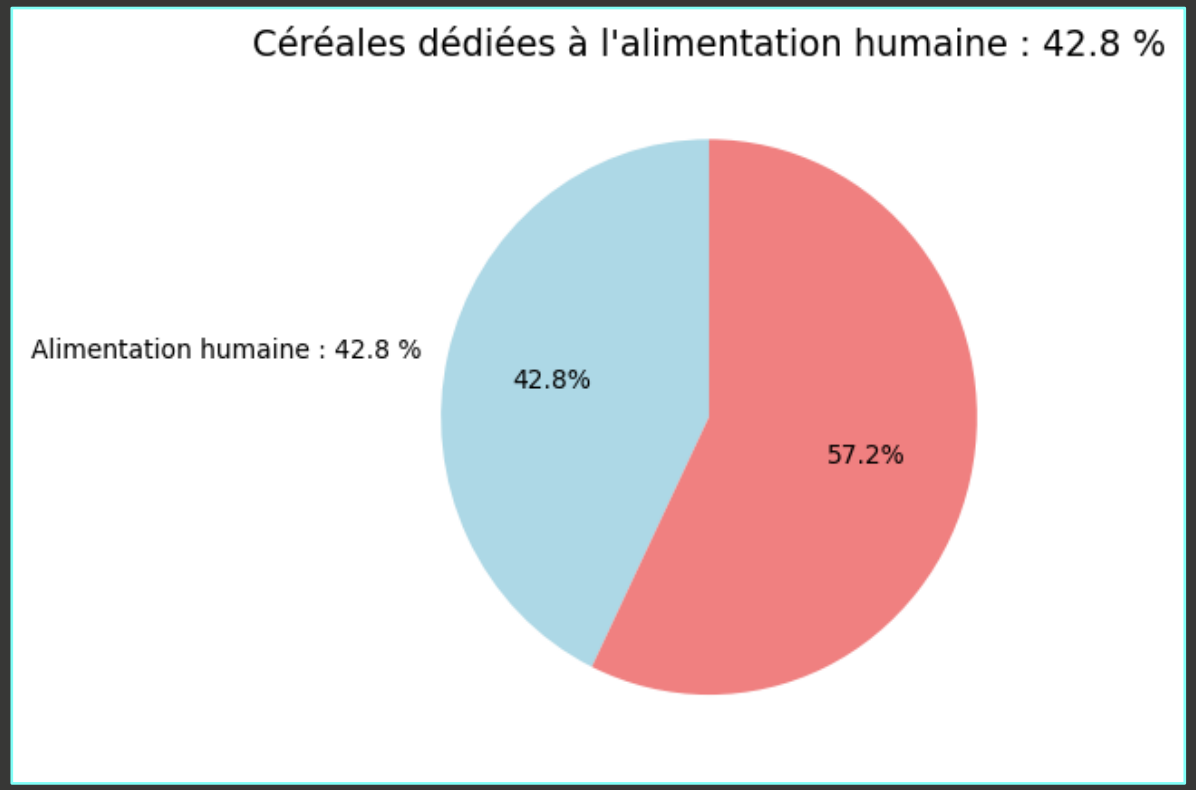


5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Disponibilité alimentaire mondial concernant les céréales : 873535000 tonnes



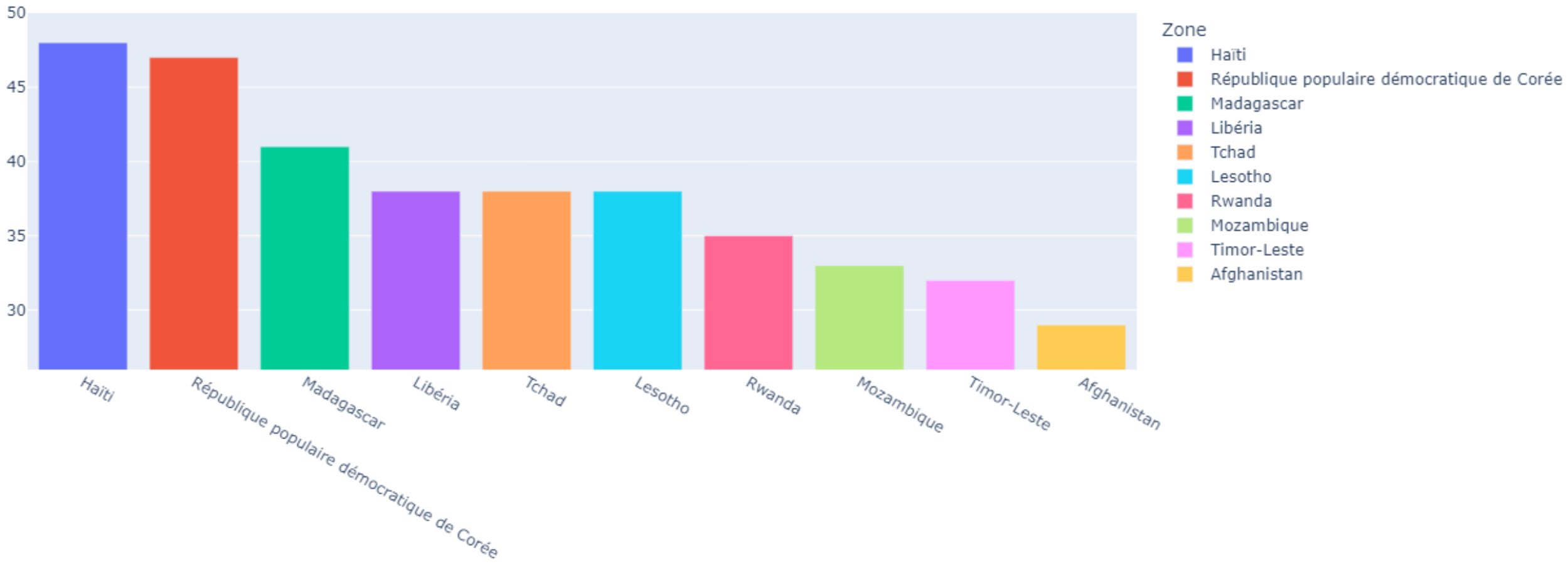


6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

Food and Agriculture Organization of the United Nations

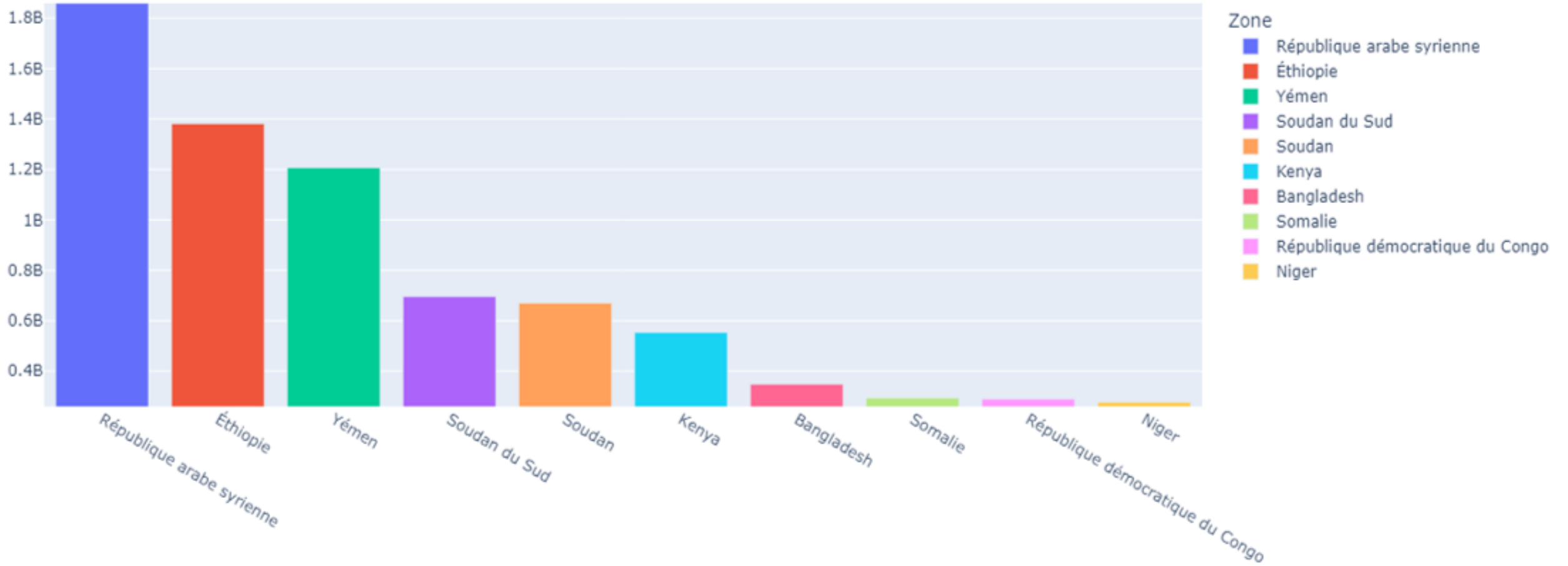
Zone	Population	sous_nutrition	proportion de personnes en état de sous-nutrition (%)
Haïti	10982366.0	5300000.0	48.0
République populaire démocratique de Corée	25429825.0	12000000.0	47.0
Madagascar	25570512.0	10500000.0	41.0
Libéria	4702226.0	1800000.0	38.0
Tchad	15016753.0	5700000.0	38.0
Lesotho	2091534.0	800000.0	38.0
Rwanda	11980961.0	4200000.0	35.0
Mozambique	28649018.0	9400000.0	33.0
Timor-Leste	1243258.0	400000.0	32.0
Afghanistan	36296113.0	10500000.0	29.0

6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



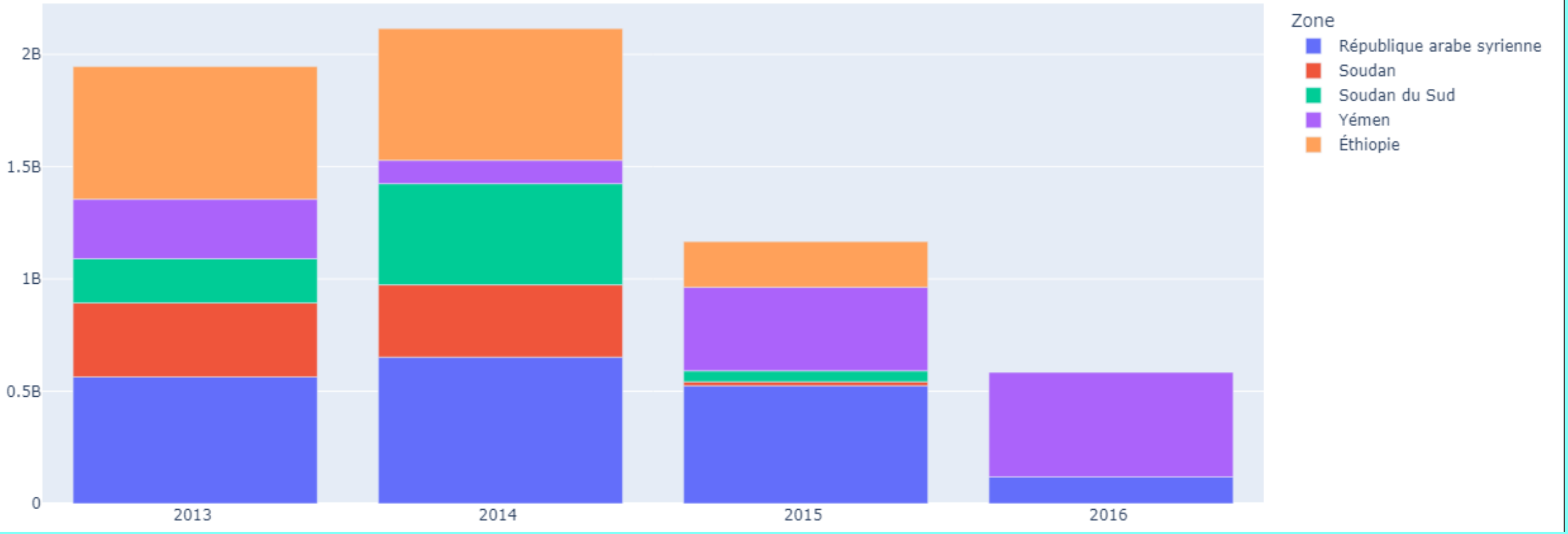
7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

Food and Agriculture Organization of the United Nations



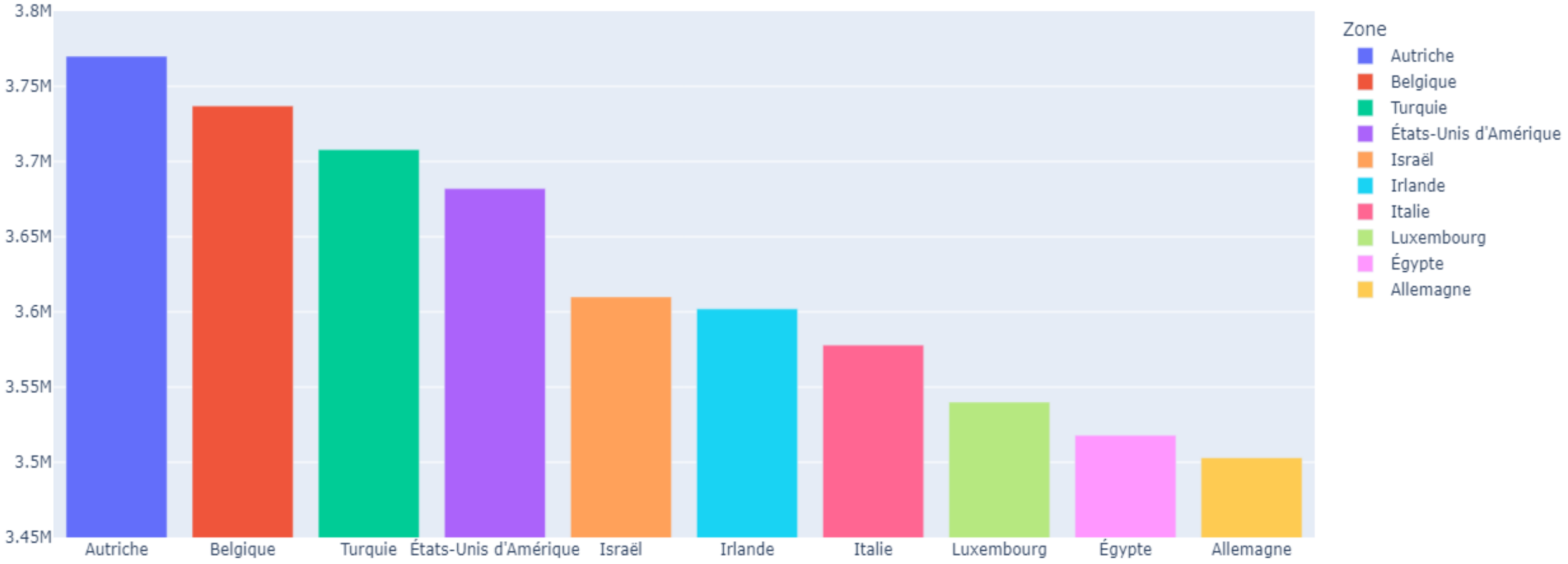
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

Food and Agriculture Organization of the United Nations

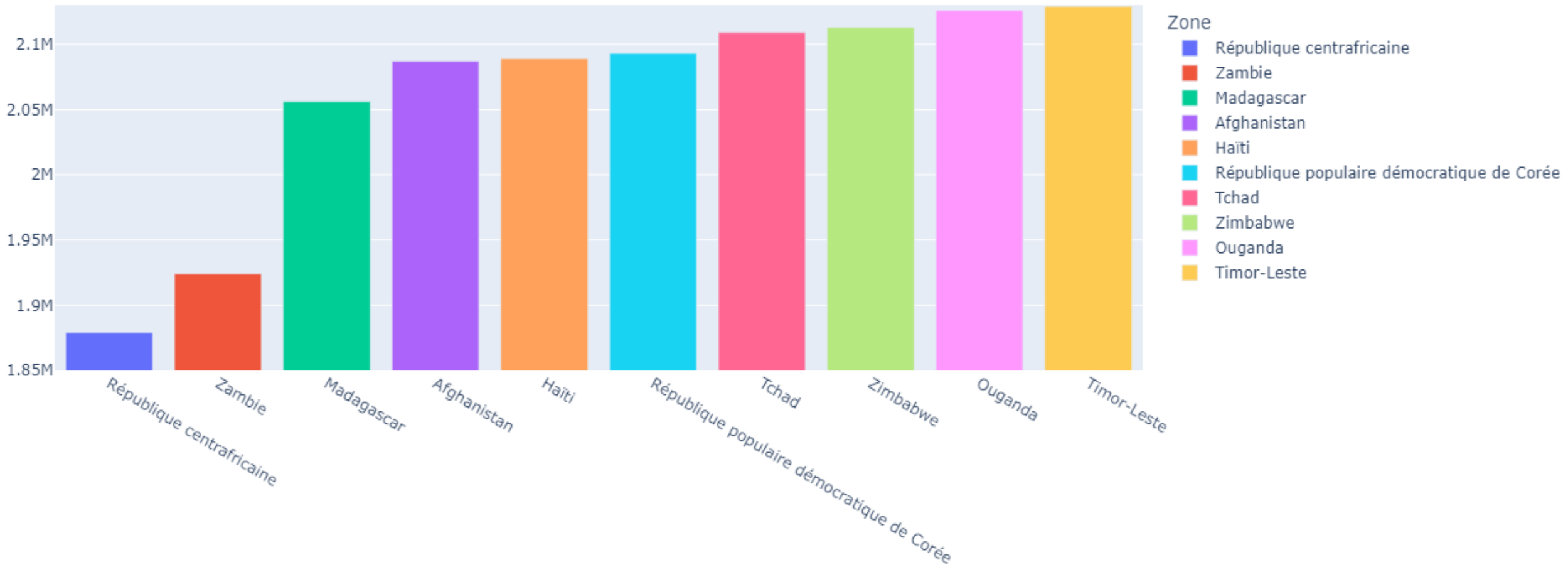


9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

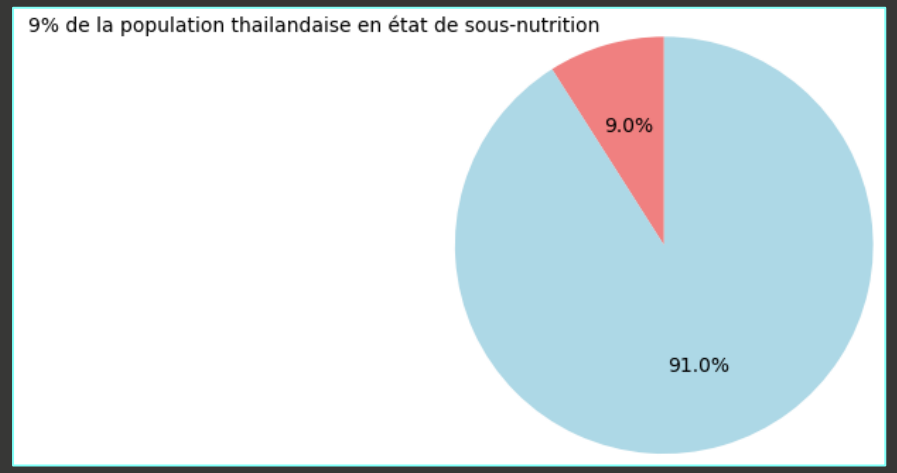
Food and Agriculture Organization of the United Nations



9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

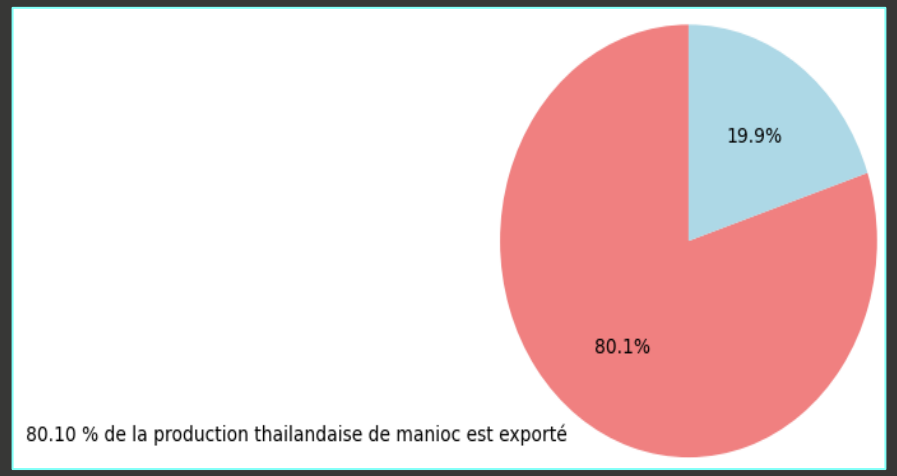


10) Étude sur le manioc en Thaïlande | 2017



La proportion de personnes en état de sous-nutrition en Thaïlande est de 9.0 %

Soit 6.2 millions de personnes en état de sous-nutrition pour une population total de 69.210 millions de personnes



La disponibilité intérieur thaïlandaise de manioc est de 6264000.0 tonnes

80.10 % de la production thaïlandaise de manioc est exporté

11) Analyses complémentaires

Les études précédentes mettent en avant une différence entre les pays ayant bénéficié du plus d'aide alimentaire et les pays ayant le plus grand nombre de personnes en état de sous-nutrition.

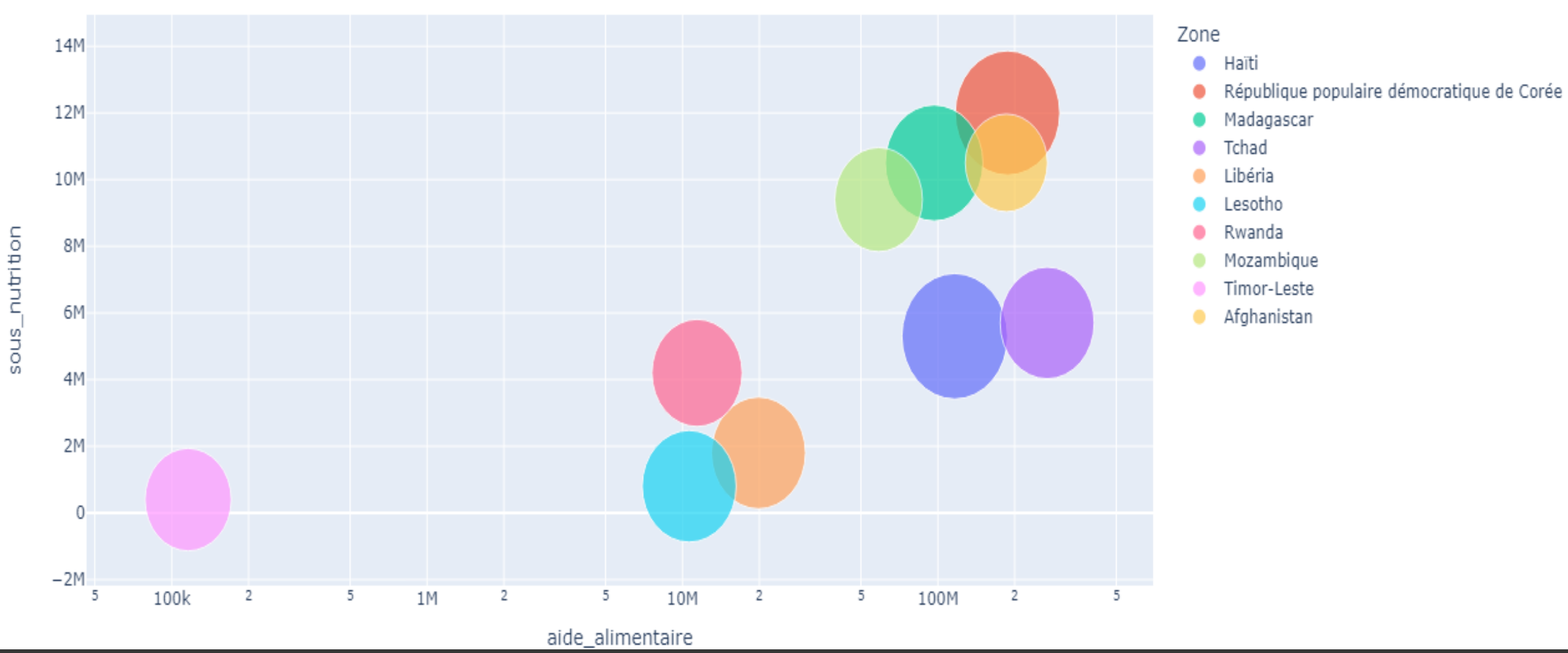
Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

Zone
- Haïti
- République populaire démocratique de Corée
- Madagascar
- Libéria
- Tchad
- Lesotho
- Rwanda
- Mozambique
- Timor-Leste
- Afghanistan

Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

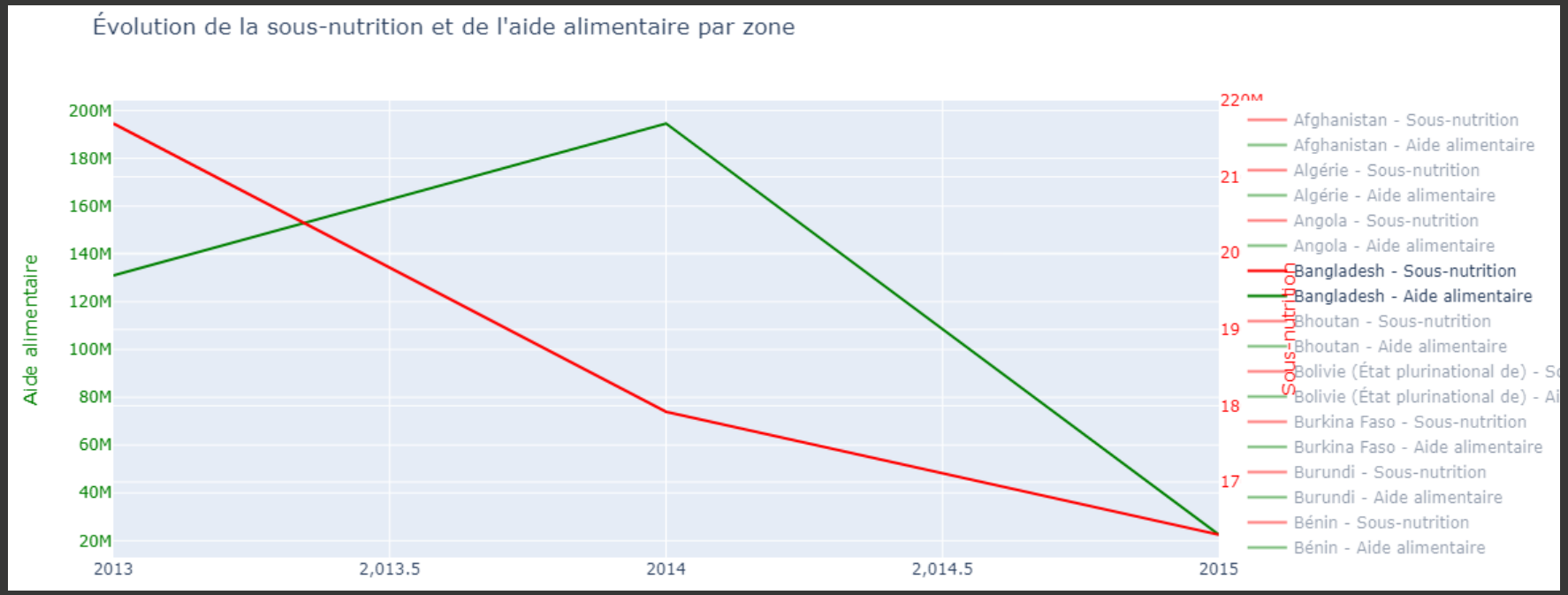
Zone
- République arabe syrienne
- Éthiopie
- Yémen
- Soudan du Sud
- Soudan
- Kenya
- Bangladesh
- Somalie
- République démocratique du Congo
- Niger

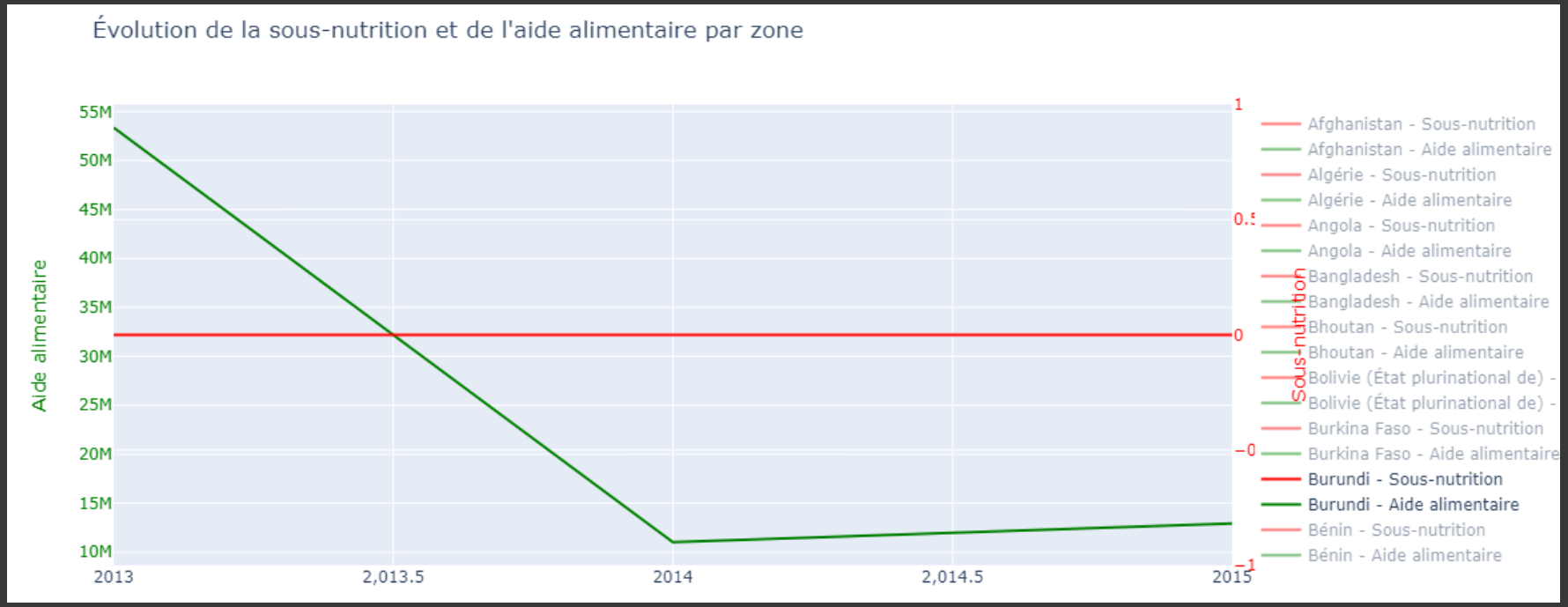
Proportion de personnes en état de sous-nutrition en fonction de l'aide alimentaire en 2017



Nous pouvons remarquer une grande disparité de l'aide alimentaire fournie en fonction des populations en sous-nutrition.

Aide alimentaire et sous-nutrition par année
Zone=République arabe syrienne
Zone=Éthiopie
Zone=Yémen
Zone=Soudan du Sud
Zone=Soudan
Zone=Kenya
Zone=Bangladesh
Zone=République démocratique du Congo
Zone=Somalie
Zone=Afghanistan
Zone=Pakistan
Zone=Philippines
Zone=Tchad
Zone=Niger
Zone=Palestine
800M
600M
400M
200M
0
2013
2014
2015
2016
variable
aide_alimentaire
sous_nutrition


Évolution de la sous-nutrition et de l'aide alimentaire par zone
Aide alimentaire
200M
180M
160M
140M
120M
100M
80M
60M
40M
20M
2013
2,013.5
2014
2,014.5
2015
Sous-nutrition
21
20
19
18
17
Afghanistan - Sous-nutrition
Afghanistan - Aide alimentaire
Algérie - Sous-nutrition
Algérie - Aide alimentaire
Angola - Sous-nutrition
Angola - Aide alimentaire
Bangladesh - Sous-nutrition
Bangladesh - Aide alimentaire
Bhoutan - Sous-nutrition
Bhoutan - Aide alimentaire
Burkina Faso - Sous-nutrition
Burkina Faso - Aide alimentaire
Burundi - Sous-nutrition
Burundi - Aide alimentaire
Bénin - Sous-nutrition
Bénin - Aide alimentaire


Évolution de la sous-nutrition et de l'aide alimentaire par zone
Aide alimentaire
55M
50M
45M
40M
35M
30M
25M
20M
15M
10M
2013
2,013.5
2014
2,014.5
2015
Sous-nutrition
1
0
−0
−1
Afghanistan - Sous-nutrition
Afghanistan - Aide alimentaire
Algérie - Sous-nutrition
Algérie - Aide alimentaire
Angola - Sous-nutrition
Angola - Aide alimentaire
Bangladesh - Sous-nutrition
Bangladesh - Aide alimentaire
Bhoutan - Sous-nutrition
Bhoutan - Aide alimentaire
Burkina Faso - Sous-nutrition
Burkina Faso - Aide alimentaire
Burundi - Sous-nutrition
Burundi - Aide alimentaire
Bénin - Sous-nutrition
Bénin - Aide alimentaire

Conclusion

En ce début de 2024, à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies de production agricole, des milliers de personnes ne disposent pas de suffisamment de nourriture pour satisfaire leurs besoins alimentaires.

Pourtant, la production alimentaire mondiale est en mesure de répondre aux besoins de l'ensemble de la population de la planète.

Par exemple, en 2017, nous aurions théoriquement pu nourrir 110,92 % de la population mondiale.

Malheureusement, la lutte contre la faim demeure une problématique actuelle.